

01.- Hallar la expresión decimal de las siguientes fracciones y clasificar los decimales que se obtengan.

a) $\frac{5}{4}$ b) $\frac{2}{3}$ c) $\frac{7}{5}$ d) $\frac{1}{20}$ e) $\frac{19}{11}$ f) $\frac{17}{30}$ g) $\frac{3}{7}$ h) $\frac{25}{33}$ i) $\frac{117}{45}$

Sol: a) 1,25 exacto; b) 0,6 periódico puro; c) 1,4 exacto; d) 0,05 exacto; e) 1,72 periódico puro; f) 0,56 periódico mixto; g) 0,428571 periódico puro; h) 0,75 periódico puro; i) 2,6 exacto

02.- Indicar si los siguientes números son o no periódicos y en el caso de serlo escribirlos abreviadamente:

a) 2,353535 b) 6,045454545...
c) 5,212212221.... d) 0,01100110011....

Sol: a) Exacto b) Periódico mixto 6,045... c) No periódico d) Periódico mixto 0,01100110....

03.- Indicar si los siguientes números son o no periódicos y en el caso de serlo escribirlos abreviadamente:

a) 56,323232... b) 3,02155555...
c) 18,481111.... d) 0,999999...
e) 74,363636.... f) 11,055555....
g) 0,9511111... h) 2,888888....

Sol: a) Periódico puro 56,32; b) Periódico mixto 3,0215; c) Periódico mixto 18,4811; d) Periódico puro 0,9; e) Periódico puro 74,36; f) Periódico mixto 11,05; g) Periódico mixto 0,9511; h) Periódico puro 2,8.

04.- Hallar la expresión decimal de las siguientes fracciones y clasificar los decimales que se obtengan.

a) $\frac{5}{3}$ b) $\frac{17}{6}$ c) $\frac{25}{13}$ d) $\frac{7}{4}$ e) $\frac{19}{18}$ f) $\frac{27}{19}$ g) $\frac{11}{12}$ h) $\frac{5}{8}$ i) $\frac{5}{15}$ j) $\frac{8}{50}$

Sol: a) 1,666... Periódico puro; b) Periódico mixto 2,83333...; c) Periódico puro 1,923076...; d) Exacto 1,75; e) Periódico mixto 1,0555...; f) Periódico puro 1,421052631578947368; g) Periódico mixto 0,91666...; h) Exacto 0,625; i) Periódico puro 1,3333...; j) Exacto 0,16.

05.- Escribe el número a partir de los datos indicados en cada caso:

- a) Parte entera: 3, periodo: 5, anteperiodo: 8
b) Anteperiodo: 46; parte entera: 0 y periodo: 1.
c) Anteperiodo: 452, periodo 301 y p. entera: 56

Sol: a) 3,855555...; b) 0,461111...; c) 56,452301301301....

06.- Sin hacer la división decir que tipo de expresión decimal tienen las siguientes fracciones:

a) $\frac{34}{8}$ b) $\frac{40}{33}$ c) $\frac{23}{12}$ d) $\frac{24}{100}$ e) $\frac{40}{35}$ f) $\frac{117}{110}$ g) $\frac{510}{55}$ h) $\frac{370}{30}$

Sol: a) Exacta; b) Periódico pura; c) Periódico mixta; d) Exacta; e) Periódico pura; f) Periódico mixta; g) Periódico pura; h) Periódico pura.

07.- Hallar la fracción generatriz de las siguientes expresiones decimales:

a) 0,564 b) 1,34 c) 0,18 d) 0,567
e) 4,134 f) 2,51 g) 6,045 h) 0,7
i) 11,46 j) 3,123 k) 3,9 l) 4,149

Sol: a) $\frac{141}{250}$; b) $\frac{67}{50}$; c) $\frac{2}{11}$; d) $\frac{511}{900}$; e) $\frac{3721}{9000}$; f) $\frac{251}{10}$; g) $\frac{133}{22}$; h) $\frac{7}{9}$; i) $\frac{172}{15}$; j) $\frac{1546}{495}$; k) 4; l) $\frac{83}{20}$

08.- Efectúa las siguientes operaciones, transformando antes a la fracción generatriz:

a) $3,5 \cdot 4,5666\ldots = \frac{959}{60}$

b) $\frac{2,033333\ldots - 1,66666\ldots}{0,2} = \frac{3}{2}$

c) $\left(0,0555\ldots + \frac{5}{6} - 0,111\ldots\right) : 3,16666\ldots = \frac{14}{57}$

d) $(2,8 + 0,333\ldots) : 1,5555\ldots = \frac{141}{70}$

e) $\left(\frac{3}{4} - \frac{39}{100}\right) : 0,36 = \frac{99}{100}$

f) $0,33\ldots + 1 + \frac{1}{5} - 0,54444\ldots = \frac{6082}{5445}$

g) $\frac{0,2888\ldots}{1} + 0,5 \cdot \frac{0,55\ldots : 0,1010\ldots}{0,33} = \frac{2897}{324}$

09.- Realiza las siguientes operaciones y simplifica el resultado:

a) $0,5 - 0,5 : 5 =$ b) $\left(\frac{3}{4} - 0,39\right) : 0,36 =$

c) $0,05\frac{4}{5} + 1,05 - 1,02 =$ d) $1,16 - 2 : 2,4 =$

e) $2,12 + 1,03 =$ f) $(0,91 - 0,7) \cdot 0,66 =$

g) $\frac{2,03 - 1,6}{0,2} =$ h) $\frac{2,1 - 1,9}{0,5 - 0,9} + 1 =$

Sol: a) $\frac{7}{18}$; b) $\frac{99}{100}$; c) $\frac{169}{2475}$; d) $\frac{23}{66}$; e) $\frac{359}{330}$; f) $\frac{28}{197}$; g) $\frac{11}{6}$; h) $\frac{11}{9}$

10.- Los números decimales correspondientes a las fracciones $\frac{1}{9}$, $\frac{1}{99}$ y $\frac{1}{7}$ son periódicos puros. Encuentra sus periodos.

Sol: a) 1; b) 01; c) 142857

11.- Calcula el valor exacto de:

a) $0,7 + 0,7 + 0,07 =$ b) $0,4 + 3,07 - 2,43 =$

c) $\frac{1,2 : \left(4 - \frac{1}{3}\right) + \sqrt{0,55}}{(2,6 - 1,6) \cdot \left(0,80 - 0,4 + \frac{1}{11}\right) : \sqrt{13 + \frac{4}{9}}} =$

Sol: a) 14/9; b) 359/330; c) 16/9